Aşama 1: İnsansız Hava Araçları ve Bileşenleri

Uçuş Kontrol Kartları: İncelemiş olduğum 3 Kritik Tasarım Raporunda da uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Orange kullanılmıştır. Tercih sebebi ise piyasadaki diğer kontrol kartlarına göre işlem hızı, sensör kalitesi, kullanım kolaylığı, yan ekipmanların kalitesi, ArduPilot yazılımı uyumu gibi faktörlerde öne çıkmasıdır. GPS, hava hız sensörü, mesafe sensörü ve telemetri bağlantılarını desteklemektedir. Mini bilgisayardan gelen komutları işlemek ve İHA'ya otonom uçuş kabiliyeti kazandırmak için kullanılan Pixhawk Cube Orange, ayrıca birçok sensör ve modül ile kolaylıkla kullanılabiliyor olması özellikleri ile tercih edilmiştir.

Otopilot Yazılımı: Otopilot yazılımı olarak çoğunlukla ArduPilot kullanılmıştır. Tercih nedenleri şöyledir:

1. Açık kaynak kodlu ve ücretsizdir.

2. Çoklu platform desteği sağlar. Genellikle SİHA'ların kullandığı ArduPlane örneğini verebiliriz.

3. Geniş donanım uygunluğuna sahiptir. (Pixhawk uygunluğu gibi)

4. Zengin uçuş modları, gelişmiş navigasyon, görev planlama

5. SITL desteği, ArduPilot'un önemli özellikleri arasındadır.

Nesne Tespit Algoritmaları: Genellikle YOLO algoritması kullanılmıştır. Tercih nedenleri arasında yüksek çözünürlük, hız, gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilmesi, rakiplerine kıyasla süre ve doğruluk açısından daha iyi olması gibi nedenler sıralanmıştır.

Nesne Takibi: İncelediğim raporların ikisinde nesne takip algoritması olarak Gerçek Zamanlı Tekrarlayan Regresyon (Re3) kullanılmıştır fakat neden kullanıldığına dair ayrıntılı bir bilgiye rastlamadım. Diğer raporda ise GOTURN kullanılmış. GOTURN, genellikle çok yavaş çalışan ve gerçek zamanlı uygulamalar için pratik olmayan, nesne izleme için sinir ağları kullanan önceki yöntemlere göre çok daha hızlıdır. Çevrimiçi eğitim gerektirmeden basit bir ileri besleme ağı kullanır, nesne hareketi ile görünüm arasındaki genel ilişkiyi öğrenir ve eğitim setinde olmayan yeni tanımlanabilir nesneleri de izleyebilir.

İHA YAZILIMI TEMEL KAVRAMLARI

Yer Kontrol İstasyonu: Uçuş öncesinde, bir harita arayüzü üzerinde ara noktalar (waypoint), uçuş rotası, irtifa limitleri ve hız ayarları belirlenir. Bu plan, uçuş başlamadan önce İHA'ya yüklenir. Uçuş sırasında İHA'dan gelen anlık verileri (telemetri) alır ve görüntüler. Bu veriler şunları içerir: Konum (GPS koordinatları), İrtifa, Hız, Batarya Durumu, Sinyal Gücü ve Uçuş Modu. İHA üzerindeki kameralardan gelen canlı görüntü YKİ ekranında gösterilir. Yapay zeka sisteminin tespit ettiği nesneler, kilitlenme noktaları ve hedefler bu ekranda işaretlenir. Gerektiğinde, operatörün otonom uçuşu keserek araca manuel müdahale etmesini sağlar. Uçuş modlarını değiştirmek ve acil durum komutlarını göndermek YKİ üzerinden yapılır. Uçuş sırasında meydana gelen tüm olayları, sensör okumalarını ve hataları kaydeder. Bu kayıtlar, uçuş sonrası analizler ve sistem geliştirmeleri için kullanılır.

Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı: 400 MHz frekans hızında çalışabilen 32-bit ARM Cortex-M7 işlemci yapısına sahip olan sistem aynı zamanda 32-bit failsafe yardımcı işlemciye de sahiptir. Pixhawk Cube Orange içeriğinde bulunan 3 adet IMU sensörleri ile hassas ölçümler yapmaktadır. Pixhawk Cube Orange içerisinde 3 adet ivme ölçer, 3 adet jiroskop, 1 adet kompas ve 2 adet barometre bulundurmaktadır. İzolasyon özelliği sayesinde sensörlerin birbirine olan olumsuz etkileri azaltılarak sistem frekans dalgalanmalarına karşı stabil hale getirilmiştir. MAVLink haberleşme protokolü ile kontrol edilebilmekte olup GPS, hava hız sensörü, mesafe sensörü ve telemetri bağlantılarını desteklemektedir.

ArduPilot ve PX4 Otopilot Yazılımı: ArduPilot, dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler tarafından desteklenen, güvenilir ve esnek bir platform sunar. Temel amacı, çeşitli araç tiplerinin (uçak, dron, kara aracı, deniz aracı) yüksek doğrulukla ve bağımsız olarak görevlerini yerine getirmesini sağlamaktır. ArduPilot, tek bir çekirdek yazılım olmasına rağmen, farklı araç türlerine göre optimize edilmiş varyantlara sahiptir:

ArduPlane: Sabit kanatlı uçaklar (SİHA'lar) için kullanılır.

ArduCopter: Dronlar (multikopterler) için kullanılır.

ArduRover: İnsansız kara araçları ve deniz araçları için kullanılır.

Pixhawk ve CubePilot gibi birçok farklı popüler Uçuş Kontrol Kartı (UÇK) ile uyumlu çalışır. Otonom görev takibi, eve dönüş, pozisyon tutma (loiter) ve stabilize uçuş gibi onlarca farklı uçuş modunu destekler. GPS, pusula ve jiroskop gibi sensörlerden gelen verileri birleştirerek (sensor füzyonu), hava aracının konumunu ve yönelimini milisaniye hassasiyetle yönetir. Mission Planner veya QGroundControl gibi Yer Kontrol İstasyonu (GCS) yazılımları ile entegre çalışarak, kullanıcıların harita üzerinden kolayca otonom uçuş rotaları (waypoint'ler) planlamasına olanak tanır. Raporlarda da bahsedilen SITL (Software-in-the-Loop) özelliği sayesinde, fiziksel bir SİHA olmadan tüm uçuş algoritmaları bilgisayar ortamında test edilebilir ve hatalar giderilebilir.

Görev Bilgisayarı- Nvidia Jetson Modelleri: NVIDIA Jetson, yapay zeka ve görüntü işleme görevleri için özel olarak tasarlanmış, küçük, güçlü ve enerji verimli bir gömülü sistemler ailesidir. Raporda geçen takımların, yapay zeka algoritmalarını gerçek zamanlı çalıştırmak için bu platformu tercih ettikleri görülmektedir.

NVIDIA Jetson Xavier NX: Önceki modellere göre daha yüksek performans sunar. Takım bu modeli, tespit ve kilitlenme algoritmalarını gerçek zamanlı ve hızlı çalıştırmak için kullanmıştır. Özellikle 21 TOPS (INT8) yapay zeka performansı, yoğun derin öğrenme işlemlerini uçuş sırasında yapmayı mümkün kılar.

NVIDIA Jetson Nano: Düşük güç tüketimi ile yüksek performans sunar. Takım, yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için bu modeli seçmiştir. Sınırlı güç ve ağırlık kapasitesine sahip İHA'lar için ideal bir çözümdür.

İHA projelerinde NVIDIA Jetson ailesinin tercih edilme nedenleri şunlardır:

Gerçek Zamanlı İşlem: En büyük avantajı, derin öğrenme algoritmalarını (YOLO gibi) saniyede birden fazla kare hızında (FPS) işleyerek gerçek zamanlı karar verme yeteneği sunmasıdır.

Kompakt ve Enerji Verimli: İHA'lar için kritik olan düşük ağırlık ve düşük güç tüketimi kriterlerini karşılarken yüksek işlem gücü sunar.

ROS/MAVROS: İHA üzerindeki NVIDIA Jetson görev bilgisayarı ile Pixhawk uçuş kontrol kartı arasındaki veri akışını ve entegrasyonu sağlamak amacıyla ROS (Robot Operating System) altyapısı kullanılmaktadır. Yapay zeka ve nesne tespiti algoritmasından (YOLO) elde edilen anlık hedef verileri ROS düğümleri üzerinden işlenmektedir. Bu veriler, MAVROS yardımıyla MAVLink protokol standartlarına dönüştürülerek Pixhawk uçuş kartına aktarılır. Bu sayede, görev bilgisayarında yapay zeka ve nesne tespit algoritmalarından elde edilen verilerin otopilot tarafından anlık olarak işlenmesi sağlanmaktadır.

MAVLink Protokolü: MAVLink, insansız hava araçları ve otopilot sistemleri arasında veri alışverişi yapmak için geliştirilmiş mesaj tabanlı bir iletişim protokolüdür. MAVLink'in temel amacı, drone sistemleri arasında hızlı ve güvenilir veri iletişimi sağlamaktır. Uçuş kontrol kartı, yer kontrol istasyonu, telemetri modülleri ve görev yazılımları arasında veri alışverişini sağlayan en yaygın protokollerden biri MAVLink protokolüdür. MAVLink, düşük bant genişliği gereksinimi sayesinde özellikle telemetri haberleşmesi için oldukça uygundur. Bir MAVLink mesajı genellikle şu bilgileri içerir: Mesaj ID, Sistem ID, Bileşen ID, Veri yükü (payload), Hata kontrol bilgisi (CRC).